LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

MOHAMMAD RAFLY FIRMANSYAH

109082500202

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array mempunyai ukuran (jumlah elemen) yang tetap (statis) selama eksekusi program, sehingga jumlah elemen array menjadi bagian dari deklarasi variabel dengan tipe array.

Slice (Array Dinamik). Array dalam Go juga dapat mempunyai ukuran yang dinamik.. Deklarasinya mirip dengan deklarasi array, tetapi jumlah elemennya dikosongkan. Fungsi built-in len dapat digunakan untuk mengetahui ukuran slice. Fungsi lain, cap, dapat digunakan untuk mengetahui total tempat yang disediakan untuk slice tersebut. Fungsi built-in append dapat digunakan untuk menambahkan elemen ke suatu slice, dan bila perlu memperbesar tempat untuk slice tersebut.

Map, Tipe array lain, sebuah array dinamik. Indeksnya (di sini disebut kunci) tidak harus berbentuk integer. Indeks dapat berasal dari tipe apa saja. Struktur ini disebut map.

B. Guided

1. Array

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
```

```go
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi
      array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi
      array dari index ke 1 sampai akhir

    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array

    //OPERASI UPDATE
    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus = 0
    var idx int
    for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
        mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
    }
    mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

    fmt.Println(mahasiswa[:3])

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNama string = "Regita"
    var found bool = false
    var k int
    for k = 0; k < 3; k++ {
        if mahasiswa[k] == cariNama {
            fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-%d", k)
            found = true
            break
        }
    }
    if !found {
        fmt.Println("data tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week8_Modul9\Guided\Guided1> go run array.go
Masukkan data index ke-0 : Mohammad
Masukkan data index ke-1 : Rafly
Masukkan data index ke-2 : Firmansyah
data ke- 0  :  Mohammad
data ke- 1  :  Rafly
data ke- 2  :  Firmansyah
index [:3] :  [Mohammad Rafly Firmansyah]
index [:1] :  [Rafly Firmansyah]
3
Regita
[Regita Firmansyah ]
data ditemukan pada index ke-0
```

2. Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string                 //variabel bantuan yang
merujuk ke key
    var grade int                   //variabel bantuan yang
merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
(key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
```

```
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiValue int               //vaiabel bantuan yang
merujuk ke value
    var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk
pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok {                        //jika ok bernilai True,
maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week8_Modul9\Guided\Guided2> go run map.go
Data nilai :
Dhimas  =  90
Hafizh  =  88
Regita  =  95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Regita  =  92
Hafizh  =  88

Hasil Searching :
Nilai Hafizh  =  88
```

3. Slice

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
```

```
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week8_Modul9\Guided\Guided3> go run slice.go
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 70
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 70 75]
Slice [0:2]: [90 70]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 70 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x int
    y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r     int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(float64(p.x-q.x), 2) +
     math.Pow(float64(p.y-q.y), 2))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var lingkaran [2]Lingkaran
    var titik Titik

    for i := 0; i < 2; i++ {
```

```
        fmt.Scan(&lingkaran[i].pusat.x,
    &lingkaran[i].pusat.y, &lingkaran[i].r)
    }

    fmt.Scan(&titik.x, &titik.y)

    dalam1 := didalam(lingkaran[0], titik)
    dalam2 := didalam(lingkaran[1], titik)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week8_Modul9\Unguided\Unguided1> go run unguided1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week8_Modul9\Unguided\Unguided1> go run unguided1.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran dengan memanfaatkan struct Titik dan Lingkaran untuk menyimpan data koordinat dan radius. Jarak antara titik dan pusat lingkaran dihitung menggunakan rumus Euclidean untuk mengetahui apakah titik berada di dalam lingkaran. Fungsi didalam akan mengembalikan nilai benar jika jarak titik ke pusat lingkaran kurang dari atau sama dengan jari-jari. Program kemudian membandingkan hasil dari dua lingkaran menggunakan percabangan if-else. Hasil akhirnya menampilkan apakah titik berada di dalam kedua lingkaran, salah satu lingkaran, atau di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid.Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var N int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&N)

    var arr [100]int

    fmt.Println("Masukkan elemen array:")
    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\nSemua isi array:")
    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Println("\n\nElemen indeks ganjil:")
    for i := 1; i < N; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Println("\n\nElemen indeks genap:")
```

```
    for i := 0; i < N; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    var x int
    fmt.Print("\n\nMasukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Println("Elemen indeks kelipatan", x, ":")
    for i := 0; i < N; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    var idx int
    fmt.Print("\n\nMasukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)

    for i := idx; i < N-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    N--

    fmt.Println("Array setelah dihapus:")
    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    var jumlah int
    for i := 0; i < N; i++ {
        jumlah += arr[i]
    }
    rata := float64(jumlah) / float64(N)
    fmt.Println("\n\nRata-rata:", rata)

    var total float64
    for i := 0; i < N; i++ {
        total += math.Pow(float64(arr[i])-rata, 2)
    }
    stdDev := math.Sqrt(total / float64(N))
    fmt.Println("Standar deviasi:", stdDev)

    var cari, frek int
    fmt.Print("\nMasukkan angka yang ingin dicari
      frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)

    for i := 0; i < N; i++ {
        if arr[i] == cari {
            frek++
```

```
        }
    }

    fmt.Println("Frekuensi:", frek)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week8_Modul9\Unguided\Unguided2> go run unguided2.go
Masukkan jumlah elemen: 5
Masukkan elemen array:
2 4 6 8 10

Semua isi array:
2 4 6 8 10

Elemen indeks ganjil:
4 8

Elemen indeks genap:
2 6 10

Masukkan nilai x: 7
Elemen indeks kelipatan 7 :
2

Masukkan indeks yang ingin dihapus: 5
Array setelah dihapus:
2 4 6 8

Rata-rata: 5
Standar deviasi: 2.23606797749979

Masukkan angka yang ingin dicari frekuensinya: 6
Frekuensi: 1
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah data bilangan bulat yang disimpan dalam sebuah array. Pengguna diminta memasukkan jumlah elemen dan nilai-nilai array, kemudian program menampilkan seluruh isi array, elemen pada indeks ganjil dan genap, serta elemen pada indeks kelipatan tertentu. Selain itu, program dapat menghapus elemen pada indeks yang dipilih dengan cara menggeser elemen setelahnya. Program juga menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data dalam array menggunakan operasi matematika. Terakhir, program menentukan frekuensi kemunculan suatu bilangan tertentu dalam array, sehingga melatih penggunaan array, perulangan, percabangan, dan perhitungan dasar.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil

pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var pemenang [100]string
    var skorA, skorB int
    i := 0

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i+1)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang[i] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            pemenang[i] = klubB
        } else {
            pemenang[i] = "Draw"
        }

        i++
    }

    for j := 0; j < i; j++ {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, pemenang[j])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week8_Modul9\Unguided\Unguided3> go run unguided3.go
Klub A : Persib
Klub B : Persija
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 4 2
Pertandingan 3 : 2 1
Pertandingan 4 : 2 2
Pertandingan 5 : 6 1
Pertandingan 6 : -1
0
Hasil 1 : Persib
Hasil 2 : Persib
Hasil 3 : Persib
Hasil 4 : Draw
Hasil 5 : Persib
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk merekap hasil pertandingan antara dua klub sepak bola dengan menyimpan nama pemenang ke dalam array. Pengguna terlebih dahulu memasukkan nama dua klub, kemudian memasukkan skor pertandingan secara berulang. Program akan membandingkan skor kedua klub untuk menentukan pemenang atau hasil seri (draw), lalu menyimpannya ke dalam array pemenang. Proses input berhenti ketika salah satu skor bernilai negatif sebagai tanda akhir. Setelah itu, program menampilkan hasil setiap pertandingan yang telah direkap dan diakhiri dengan pesan bahwa pertandingan telah selesai.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)

        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
```

```
        }

        if ch != '\n' && ch != ' ' {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var temp tabel
        for i := 0; i < n; i++ {
        temp[i] = t[i]
    }

    balikanArray(&temp, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != temp[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Masukkan karakter (akhiri dengan titik .): ")
    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Isi array: ")
    cetakArray(tab, m)

    if palindrom(tab, m) {
        fmt.Println("Palindrom")
    } else {
```

```
        fmt.Println("Bukan palindrom")
    }

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Array setelah dibalik: ")
    cetakArray(tab, m)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week8_Modul9\Unguided\Unguided4> go run unguided4.go
Masukkan karakter (akhiri dengan titik .): K A T A K.
Isi array: KATAK
Palindrom
Array setelah dibalik: KATAK
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menyimpan dan mengolah sekumpulan karakter menggunakan array bertipe rune. Data dimasukkan satu per satu hingga pengguna mengetik tanda titik (.) sebagai penanda akhir, kemudian ditampilkan kembali tanpa spasi. Program juga memiliki prosedur untuk membalik urutan isi array dengan menukar elemen dari depan dan belakang. Selain itu, terdapat fungsi palindrom yang mengecek apakah susunan karakter sama saat dibaca dari depan maupun belakang dengan cara membandingkan array asli dan hasil pembalikannya. Hasilnya akan menampilkan apakah teks tersebut termasuk palindrom atau bukan, serta menampilkan array setelah dibalik.

D. Kesimpulan

Pada pertemuan week 8 modul 9 ini, dipelajari konsep dasar array sebagai tempat menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dan cara mengaksesnya menggunakan indeks. Dari latihan yang dikerjakan, terlihat bagaimana array bisa digunakan untuk menampilkan data, mencari nilai tertentu, menghapus elemen, hingga menghitung rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi. Array juga diterapkan dalam kasus sederhana seperti menentukan pemenang pertandingan dan mengecek palindrom pada karakter.